

Roteiro de Seminários: Aplicações de Inteligência Artificial

Disciplina de Inteligência Artificial

2026

1 Instruções Gerais

Este documento detalha os requisitos para a realização dos seminários da disciplina. O objetivo é integrar os conceitos teóricos discutidos em aula com aplicações práticas do mundo real.

Regras de Apresentação

- **Duração:** Mínimo de 30 minutos por grupo.
- **Integrantes:** Mínimo de 5 pessoas por grupo.
- **Participação:** Todos os alunos do grupo devem falar obrigatoriamente.
- **Sessão de Perguntas:** As perguntas feitas pelo professor serão direcionadas preferencialmente aos alunos que menos falaram durante a apresentação. A resposta desses alunos terá um peso significativo na nota final do grupo.
- **Prazo de Entrega:** O arquivo da apresentação deve ser entregue obrigatoriamente em formato `.pdf` ou `.pptx` até o dia **03/06** até às **20:15** no sistema, independentemente do dia de apresentação do grupo.

2 Temas de Aplicação

2.1 Tema 1: Saúde (03/06)

Título Sugerido: *IA na Medicina: Do Diagnóstico Precoce à Medicina de Precisão*

- **Tópicos Obrigatórios:**

1. Aplicação de Aprendizado Supervisionado (Regressão/Classificação) no diagnóstico de doenças.
2. A importância da Explicabilidade (XAI/SHAP) em sistemas de apoio à decisão clínica.
3. Ética e LGPD: O tratamento de dados sensíveis e o viés algorítmico na saúde.

- **Estudo de Caso:** O uso do *IBM Watson Health* ou algoritmos do *Google Health* na detecção de retinopatia diabética.

- **Pergunta Provocativa:** "Se um sistema de IA cometer um erro de diagnóstico que leve a um tratamento inadequado, de quem é a responsabilidade: do médico, do desenvolvedor ou do hospital?"

- **Grupo:**

- 26533 - JOÃO PAULO DE SOUZA GONÇALVES
- 25956 - JOÃO VITOR GOMES LOPES DE ABREU
- 26338 - RAPHAEL DE SOUZA AZEVEDO
- 26645 - RONALD LUIS NEVES BAILON
- 23368 - SÉRGIO AUGUSTO DIAS FILHO
- 26096 - TAIS MORERIA AZEVEDO
- 26093 - VANESSA CRISTINA BARROS CAMPOS

2.2 Tema 2: Educação (08/06)

Título Sugerido: *A Sala de Aula Inteligente: Personalização do Ensino e Retenção de Alunos*

- **Tópicos Obrigatórios:**

1. Análise Exploratória de Dados (EDA) para identificar perfis de aprendizagem.
2. Aprendizado Não Supervisionado (Clustering) para segmentação de alunos e tutoria personalizada.
3. Modelos de Regressão e Ensembles para a predição de evasão escolar.

- **Estudo de Caso:** A plataforma *Duolingo* e o seu sistema de personalização baseado em IA.

- **Pergunta Provocativa:** "A personalização extrema do ensino pela IA pode prejudicar a socialização e a capacidade dos alunos de lidarem com dificuldades comuns?"

- **Grupo:**

- 26741 - FELIPE GUIMARÃES GOUVEIA
- 26780 - JOÃO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA NUNES DE AGUIAR
- 23179 - JOÃO PEDRO FONSECA ELIAS LUCAS
- 26748 - LUANA FIALHO DA SILVA
- 26328 - SÁVIO ANGÊLO FERREIRA
- 26329 - THIAGO DE PAULA FERNANDES

2.3 Tema 3: Segurança Pública e Cibernética (10/06)

Título Sugerido: *Sentinelas Digitais: IA na Prevenção de Crimes e Fraudes*

- **Tópicos Obrigatórios:**

1. Redes Neurais (MLP) aplicadas ao reconhecimento facial e biometria.
2. Engenharia de Features e Detecção de Anomalias para prevenção de fraudes financeiras.
3. Avaliação de Modelos (Matriz de Confusão e F1-Score) em contextos de segurança (Falsos Positivos vs. Falsos Negativos).

- **Estudo de Caso:** O sistema de monitorização inteligente da cidade de Londres ou sistemas de detecção de fraudes da *Mastercard*.

- **Pergunta Provocativa:** "Até que ponto devemos sacrificar a nossa privacidade em prol de uma segurança pública gerida por algoritmos de vigilância?"

- **Grupo:**

- 22465 - DANIEL OLIVEIRA TAVARES
- 26564 - EDSON RODRIGUES DUARTE
- 26370 - LUCAS SANTIAGO GONÇALVES
- 26490 - LUIZ FILIPE DE SOUZA OLIVEIRA
- 25880 - LUIZ GUILHERME GOMES COELHO
- 26455 - MAYCON VINICIUS BATISTA ARAUJO
- 25994 - RUDOLF DE FREITAS NEUBERT

2.4 Tema 4: Agronegócio (17/06)

Título Sugerido: *Agro 4.0: IA do Solo à Colheita Otimizada*

- **Tópicos Obrigatórios:**

1. Uso de Redução de Dimensionalidade (PCA) em dados de sensores agrícolas e imagens de satélite.
2. Modelos de Ensemble (Random Forest/Gradient Boosting) para previsão de produtividade de safras.
3. Agentes inteligentes e automação no campo (Maquinário autônomo).

- **Estudo de Caso:** Plataforma *Climate FieldView* da Bayer ou soluções da *John Deere*.

- **Pergunta Provocativa:** "Poderá a dependência tecnológica da IA no agronegócio excluir os pequenos produtores que não têm recursos para investir nestas ferramentas?"

- **Grupo:**

- 26348 - FLAVIO GABRIEL SOUZA
- 22480 - LUANA DOS SANTOS RAMOS
- 26489 - JOAO VICTOR FONSECA
- 25073 - PAULO THIAGO RAMOS E SILVA
- 26325 - VICTOR RAMOS CORDEIRO

2.5 Tema 5: Logística e Cidades Inteligentes (24/06)

Título Sugerido: *Cidades Conectadas: Otimização de Fluxos e Logística de Última Milha*

- **Tópicos Obrigatórios:**

1. Algoritmos de Busca e Otimização para planeamento de rotas de entrega e drones.
2. Consumo de modelos via APIs para integração em sistemas de gestão de tráfego urbano.
3. Manipulação de Datasets temporais e estatística descritiva para predição de procura.

- **Estudo de Caso:** A logística de entrega com drones da *Amazon Prime Air* ou a gestão de tráfego do *Google Maps/Waze*.

- **Pergunta Provocativa:** "Numa cidade totalmente gerida por IA, como lidar com eventos imprevistos (cisnes negros) que o modelo nunca viu nos dados históricos?"

- **Grupo:**

- 26322 - ANTONIO MAROCA AMARENTE PINTO COELHO
- 26351 - BERNARDO CORDEIRO MOTTA
- 26639 - DIEGO ARAUJO ARRUDA
- 26356 - EDSON RAMOS DA SILVA JUNIOR
- 26663 - KAYO SALGADO STANCIOLA MATA
- 26399 - MATHEUS LOPES ZINATO

2.6 Tema 6: Entretenimento e Jogos (01/07)

Título Sugerido: *Mundos Vivos: IA na Criação de Experiências e NPCs Inteligentes*

- **Tópicos Obrigatórios:**

1. Comportamento de Agentes e Resolução por Busca em ambientes de jogos.
2. Geração Procedural de Conteúdo (PCG) utilizando Redes Neurais e técnicas de ML.
3. Ajuste de hiperparâmetros para balanceamento dinâmico de dificuldade.

- **Estudo de Caso:** A IA *AlphaStar* da DeepMind em StarCraft II ou a geração de universos em *No Man's Sky*.

- **Pergunta Provocativa:** "Se a IA pode gerar arte, música e roteiros de jogos, qual passa a ser o papel do artista humano na indústria do entretenimento?"

- **Grupo:**

- 25877 - JEAN DE OLIVEIRA SOUZA
- 26061 - LUSLENE SOARES GOMES
- 25614 - PEDRO LUCAS DA SILVA SANTOS
- 26595 - SAMUEL SOOUZA DE OLIVEIRA
- 25560 - THIAGO RAFAEL PAIVA

3 Rubrica de Avaliação

A avaliação será baseada nos seguintes critérios (0 a 10 cada):

Critério	Descrição	Peso
Domínio Técnico	Profundidade na explicação dos conceitos da ementa (ML, XAI, EDA, etc.) aplicados ao tema.	40%
Clareza e Didática	Capacidade de transmitir informações de forma estruturada, visual e compreensível.	25%
Análise Crítica	Qualidade do estudo de caso e profundidade no debate da pergunta provocativa.	20%
Dinâmica de Equipa	Participação equilibrada de todos e qualidade das respostas nas perguntas diretas.	15%